

Grado en Matemáticas

Guía de nivelación

Conocimientos previos para el primer curso

viu

Universidad
Internacional
de Valencia

Grado en Matemáticas — Guía de nivelación



Este material es de uso exclusivo para el alumnado de la Universidad Internacional de Valencia. No está permitida la reproducción total o parcial de su contenido ni su tratamiento por cualquier método por aquellas personas que no acrediten su relación con la Universidad Internacional de Valencia, sin autorización expresa de la misma.

Edita

Universidad Internacional de Valencia

Leyenda



Lectura básica



Bibliografía recomendada



Enlace de interés



Ejemplo / Propuesta de práctica



Información importante

Índice general

Presentación	7
¿Qué tengo que saber antes de empezar el Grado en Matemáticas?	9
1. Lenguaje matemático, conjuntos y demostraciones	11
2. Números reales...	15
3. Álgebra elemental...	19
4. Funciones elementales, gráficas y trigonometría	23
5. Geometría analítica, vectores y matrices	27
6. Límites, continuidad y cálculo diferencial	31
7. Cálculo integral, sucesiones y series	35
8. Combinatoria, probabilidad y estadística básica	39
9. Introducción al pensamiento computacional...	43
Relación con las asignaturas de primer curso	47
Álgebra I: Álgebra lineal	48
Análisis I: Análisis de una variable	48
Análisis II: Análisis de varias variables y Vectorial	49
Geometría Afín y Euclidiana	49
Topología elemental	50
Probabilidad	50
Estadística I: Estadística descriptiva e inferencial	50
Numérico I: Aproximación Numérica	51
Cómo usar esta relación	51
Autoevaluación inicial	53

Plan de trabajo recomendado	57
Unas palabras finales	59

Presentación

Esta guía está dirigida al alumnado de nuevo ingreso en el Grado en Matemáticas de la Universidad Internacional de Valencia. Su finalidad no es sustituir a ninguna guía docente ni anticipar el temario de las asignaturas, sino ayudar a cada estudiante a repasar, organizar y consolidar los conocimientos matemáticos previos que conviene tener bien asentados antes de afrontar el primer curso. En otras palabras, es una guía de nivelación: un punto de partida común desde el que iniciar el grado con seguridad.

El paso del Bachillerato al Grado en Matemáticas supone un cambio de naturaleza, no solo de cantidad. En la enseñanza preuniversitaria se enfatiza, con buen criterio, la destreza de cálculo: resolver ecuaciones, derivar, integrar o representar funciones. En el grado, esas destrezas siguen siendo necesarias, pero pasan a ser un punto de partida y no un fin en sí mismas. Lo que se vuelve central es el razonamiento: definir con precisión, formular conjeturas, distinguir entre un ejemplo y una demostración, y escribir argumentos completos y correctos. Por eso esta guía insiste tanto en el cálculo operativo como en el lenguaje y el razonamiento matemáticos.

El documento se organiza en varias partes. En primer lugar, una sección general, “¿Qué tengo que saber antes de empezar el Grado en Matemáticas?”, que resume los grandes bloques de conocimientos previos y explica por qué cada uno es relevante. A continuación, una serie de temas de preparación, organizados de forma transversal, que desarrollan cada bloque con explicaciones, contenidos que conviene dominar, dificultades habituales, lecturas y recursos, y una propuesta breve de práctica. Después, una sección que conecta esos temas con las asignaturas concretas de primer curso, de modo que cada estudiante sepa qué repasar para cada una. Finalmente, una autoevaluación inicial, un plan de trabajo de varias semanas y unas palabras de cierre.

La recomendación es sencilla: lee primero la sección general, realiza después la autoevaluación inicial para detectar tus carencias y dedica entonces tu tiempo de repaso a los temas donde más lo necesites, apoyándote en los recursos propuestos. No se trata de estudiarlo todo de nuevo, sino de llegar al primer día de clase sabiendo qué dominas y qué conviene reforzar.

Información importante

Esta guía es un material de apoyo al estudio. No contiene información administrativa (matrícula, calendario, profesorado ni evaluación), que debe consultarse siempre en las guías docentes oficiales de cada asignatura y en el aula virtual. Su único objetivo es ayudarte a repasar conocimientos previos.

¿Qué tengo que saber antes de empezar el Grado en Matemáticas?

Antes de comenzar las asignaturas de primer curso del Grado en Matemáticas conviene disponer de una base sólida en una serie de bloques. Algunos se recordarán o se reconstruirán con rigor al inicio de las asignaturas; otros se darán por conocidos. En todos los casos, llegar con ellos repasados marca una diferencia notable en las primeras semanas, que suelen ser las más exigentes. A continuación se enumeran los bloques previos generales, con una breve indicación de por qué cada uno resulta importante.

1. **Lenguaje matemático y razonamiento lógico.** Conectivas, cuantificadores ($\forall$, $\exists$), implicación y equivalencia, negación de enunciados. Es la herramienta con la que se escribe y se lee toda la matemática del grado; sin ella, las definiciones y los teoremas resultan opacos.
2. **Teoría elemental de conjuntos.** Pertenencia, inclusión, unión, intersección, complementario, producto cartesiano y la noción de aplicación. Es el lenguaje común de Álgebra, Análisis, Topología y Probabilidad.
3. **Operaciones algebraicas básicas.** Manipulación de expresiones, fracciones, potencias, radicales, factorización y productos notables, con soltura y sin errores de signo.
4. **Ecuaciones e inecuaciones.** Resolución de ecuaciones polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales y logarítmicas, y de inecuaciones, incluidas las que involucren el valor absoluto.
5. **Funciones elementales.** Dominio, recorrido, gráfica, composición e inversa de funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.
6. **Trigonometría.** Razones trigonométricas, circunferencia unidad, identidades fundamentales y funciones trigonométricas como funciones periódicas.
7. **Geometría analítica.** Coordenadas, rectas y planos, distancias y secciones cónicas; la traducción entre álgebra y geometría.
8. **Vectores y matrices.** Operaciones con vectores, producto escalar, operaciones con matrices y resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

- 9. Números reales y valor absoluto.** Orden, intervalos, desigualdades y la interpretación del valor absoluto como distancia.
- 10. Sucesiones, límites y continuidad.** Idea intuitiva de aproximación, comportamiento de una función cerca de un punto y en el infinito, y noción de función continua.
- 11. Derivadas e integrales elementales.** Cálculo de derivadas con las reglas básicas e integrales inmediatas y por sustitución, junto con su interpretación geométrica.
- 12. Probabilidad y combinatoria básica.** Recuento, sucesos, probabilidad de Laplace y probabilidad condicionada en situaciones sencillas.
- 13. Estadística descriptiva básica.** Tablas, gráficos, medidas de centralización y de dispersión, y lectura crítica de datos.
- 14. Uso básico de herramientas computacionales.** Familiaridad con una hoja de cálculo y disposición a iniciarse en un entorno de programación matemática.
- 15. Lectura y escritura de demostraciones.** Capacidad de seguir un argumento paso a paso y de redactar razonamientos elementales (inducción, contrarrecíproco, reducción al absurdo).

Los temas que siguen desarrollan estos bloques de manera transversal: cada uno reúne varios de los puntos anteriores en torno a una idea común, conecta con las asignaturas de primer curso y propone recursos para repasar. No es necesario abordarlos todos con la misma intensidad; la autoevaluación inicial del final del documento ayudará a decidir dónde conviene concentrar el esfuerzo.

Información importante

Una diferencia clave respecto al Bachillerato: en el grado no basta con “saber hacer”. Hay que *saber por qué*. Una propiedad no es válida porque “funcione en los ejemplos”, sino porque se demuestra a partir de definiciones y resultados previos. Acostúmbrate desde el principio a preguntarte, ante cada afirmación, si sabrías justificarla.

Tema 1

Lenguaje matemático, conjuntos y demostraciones

Este primer tema es, probablemente, el más característico del salto al Grado en Matemáticas y, a la vez, el que con más frecuencia se descuida en la preparación previa. El motivo es que la mayor parte de la matemática preuniversitaria se puede cursar con éxito sin haber escrito nunca una demostración completa, mientras que en el grado la demostración es el corazón de la actividad matemática desde la primera semana. Repasar el lenguaje y el razonamiento no es, por tanto, un lujo: es el cimiento sobre el que se apoyan todas las asignaturas.

El lenguaje matemático se construye sobre la lógica de proposiciones y de predicados. Conviene tener claras las conectivas (negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación) y, sobre todo, el significado preciso de la implicación $p \Rightarrow q$, que no afirma que p sea cierta, sino que *si* p es cierta *entonces* q también lo es. A partir de ahí, es esencial dominar los cuantificadores universal ($\forall$, “para todo”) y existencial ($\exists$, “existe”), su orden (que no es intercambiable: “para todo x existe y ” dice algo muy distinto de “existe y para todo x ”) y, muy especialmente, su negación: la negación de “para todo x se cumple $P(x)$ ” es “existe un x tal que no se cumple $P(x)$ ”. Saber negar correctamente un enunciado cuantificado es una de las destrezas que más se usan al construir contraejemplos y demostraciones por reducción al absurdo.

El segundo pilar es la teoría elemental de conjuntos, que proporciona el vocabulario común de todo el grado. Hay que manejar con comodidad la pertenencia y la inclusión (y no confundirlas), las operaciones de unión, intersección, diferencia, complementario y producto cartesiano, y las leyes que las relacionan, como las leyes de De Morgan. Sobre los conjuntos se define la noción de aplicación o función entre conjuntos, con sus conceptos asociados de imagen, antiimagen, inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Estos conceptos, que en Bachillerato aparecen casi exclusivamente para funciones reales, en el grado se usan en contextos mucho más generales: aplicaciones lineales en Álgebra, aplicaciones continuas en Topología o variables aleatorias en Probabilidad son, en el fondo, aplicaciones entre conjuntos con propiedades adicionales.

El tercer pilar son los métodos de demostración. Conviene reconocer y saber emplear la demostración directa, la demostración por contrarrecíproco (para demostrar $p \Rightarrow q$ se demuestra $\neg q \Rightarrow \neg p$), la demostración por reducción al absurdo y la demostración por contraejemplo para refutar enun-

ciados universales. Igual de importante es entender qué *no* es una demostración: comprobar un enunciado en varios casos particulares puede sugerir que es cierto, pero nunca lo demuestra. Esta distinción entre evidencia y prueba es una de las ideas que más cuesta interiorizar al principio y, a la vez, una de las más decisivas.

Conviene, por último, empezar a cuidar la escritura. Una demostración no es una sucesión de cuentas, sino un texto argumentativo dirigido a un lector: cada paso debe estar justificado y enlazado con el anterior mediante conectores (“como”, “por tanto”, “luego”, “en consecuencia”). Acostumbrarse desde el primer día a escribir frases completas y razonamientos ordenados ahorra muchas dificultades posteriores.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Es transversal a todo el grado, pero resulta crítico para *Probabilidad* (que comienza explícitamente con métodos de demostración y teoría de conjuntos), *Topología elemental* (definida íntegramente en el lenguaje de conjuntos y aplicaciones), *Álgebra I* y *Análisis I* (donde la demostración aparece desde el primer tema).

Contenidos que conviene dominar

Lógica proposicional y de predicados; cuantificadores y su negación; condición necesaria y suficiente; conjuntos y operaciones entre ellos; leyes de De Morgan; producto cartesiano; aplicaciones entre conjuntos (imagen, antiimagen, inyectividad, sobreyectividad, biyectividad); relaciones de equivalencia y de orden (a nivel introductorio); métodos de demostración (directa, contrarrecíproco, reducción al absurdo, contraejemplo).

Dificultades habituales

Confundir una implicación con su recíproca; negar incorrectamente enunciados con cuantificadores (sobre todo cuando hay varios); confundir pertenencia ($\in$) e inclusión ($\subseteq$); creer que verificar varios casos demuestra un enunciado universal; y redactar “demostraciones” que en realidad son solo cálculos sin hilo argumental.

Lectura básica

- Velleman, D. J. (2019). *How to Prove It: A Structured Approach* (3.^a ed.). Cambridge University Press.

Capítulos 1 a 3 (lógica, conjuntos y técnicas de demostración).

- Hammack, R. (2018). *Book of Proof* (3.^a ed.). [Disponible en abierto en la web del autor.](#)

Partes I y II (fundamentos y demostración).

Enlaces de interés

Para este tema se propone una **ruta cerrada** de vídeos en español, de nivel cercano al primer curso del Grado en Matemáticas. Los cinco primeros constituyen la **ruta mínima recomendada**; el resto amplía o refuerza según las dificultades que detectes en la autoevaluación.

Ruta mínima recomendada (5 vídeos)

- ▶ *Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números* (Grado en Matemáticas, UNED). Lista de reproducción de referencia para todo el tema. [Enlace a la lista de YouTube](#)
- ▶ Lección 1 – Nociones de Lógica (UNED). Proposiciones, conectivas, implicación y formalización básica. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Lección 2 – Conjuntos (UNED). Pertenencia, inclusión y operaciones con conjuntos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Funciones actuando sobre conjuntos; funciones inyectivas y sobreyectivas (Matemática Discreta). Imagen, imagen inversa, inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Métodos de demostración: directa, por contraposición y por reducción al absurdo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Tablas de verdad en lógica proposicional. Refuerzo técnico de conectivas y tablas de verdad. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Lógica y Matemática Discreta – Sintaxis de Lógica de Predicados. Por qué la lógica proposicional resulta insuficiente. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Lógica de Predicados 2/9 – Cuantificadores universal y existencial. Ejemplos y negación de enunciados cuantificados. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Repaso visual elemental. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Lección 3 – Relaciones de equivalencia y orden (UNED). Introducción universitaria a las relaciones. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de refuerzo

- ▶ Lógica de predicados – Introducción. Variables libres y ligadas, ámbito de un cuantificador y formalización. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Tipos de demostraciones (explicadas): directa, inducción, contraposición y reducción al absurdo. Panorámica sintética de varios métodos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Demostración por contraejemplo. Un enunciado universal se refuta con un solo contraejemplo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Relaciones de equivalencia: definición y ejemplo. Clases de equivalencia. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Matemáticas Discretas I – Relaciones de orden parcial. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ MIT OpenCourseWare. *Mathematics for Computer Science* (módulos de lógica y demostración, en inglés). [Enlace a todos los vídeos](#)

Bibliografía recomendada

- ▶ Solow, D. (2014). *How to Read and Do Proofs* (6.^a ed.). Wiley.
- ▶ Houston, K. (2009). *How to Think Like a Mathematician*. Cambridge University Press.
- ▶ Liebeck, M. (2018). *A Concise Introduction to Pure Mathematics* (4.^a ed.). CRC Press.

Propuesta de práctica

P1. Niega formalmente el enunciado:

para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

P2. Demuestra por contrarrecíproco que si n^2 es par entonces n es par.

P3. Refuta con un contraejemplo: “todo número primo es impar”.

P4. Demuestra que para conjuntos cualesquiera A, B se cumple $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Tema 2

Números reales, desigualdades, valor absoluto e inducción

Los números reales son el escenario donde transcurre la mayor parte del primer curso, y su tratamiento en el grado es bastante más profundo que el habitual en Bachillerato. Allí, los números reales se usan; aquí, se estudian. La diferencia esencial es que el conjunto $\mathbb{R}$ deja de ser “la recta de toda la vida” para convertirse en una estructura caracterizada por unas propiedades precisas: las de cuerpo ordenado completo. Repasar bien los números reales, las desigualdades, el valor absoluto y el principio de inducción prepara el terreno para entender esa caracterización y, con ella, casi todo el Análisis.

Conviene partir de la cadena de inclusiones $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ y comprender qué aporta cada ampliación. El paso decisivo es el de $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$: los racionales bastan para casi todo el cálculo elemental, pero “tienen agujeros” (por ejemplo, no existe ningún racional cuyo cuadrado sea 2). Lo que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ es la completitud, formulada a través del *principio del supremo*: todo subconjunto de $\mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente posee supremo (la menor de sus cotas superiores). Este principio, que en Análisis I se toma como axioma, es la propiedad de la que dependen los grandes teoremas del curso (Bolzano, Weierstrass, convergencia de sucesiones monótonas acotadas, etc.). No se espera que el alumnado de nuevo ingreso lo domine, pero sí que llegue con la idea intuitiva de que los reales “no tienen huecos” y con soltura en los conceptos de cota, máximo y mínimo.

Las desigualdades son una herramienta de trabajo permanente en Análisis: gran parte de las demostraciones consisten, en el fondo, en acotar. Por eso hay que manejar con total seguridad las reglas de manipulación de desigualdades, prestando especial atención a la que más errores provoca: al multiplicar ambos miembros por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Conviene también saber resolver inecuaciones polinómicas y racionales analizando el signo de cada factor, y describir el resultado mediante intervalos y uniones de intervalos.

El valor absoluto $|x|$ debe entenderse no solo como “el número sin signo”, sino como la *distancia* de x al origen en la recta real; y, más en general, $|x - y|$ como la distancia entre x e y . Esta lectura geométrica es la que da sentido a expresiones como $|x - a| < \delta$, que describe el conjunto de puntos a distancia menor que δ de a , es decir, el intervalo $(a - \delta, a + \delta)$. Hay que conocer sus propiedades fundamentales, en particular la desigualdad triangular $|x + y| \leq |x| + |y|$, que es seguramente la

desigualdad más utilizada de todo el Análisis.

Finalmente, el principio de inducción es el método natural para demostrar enunciados que dependen de un número natural n . Conviene repasar su estructura (caso base e hipótesis de inducción), distinguirlo de la mera comprobación de casos y practicar con identidades, desigualdades y propiedades de divisibilidad. La inducción aparece en Análisis I desde el primer tema y reaparece constantemente en Álgebra, Probabilidad y Numérico.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Análisis I (números reales, supremo, valor absoluto e inducción son su primer tema), *Análisis II* y *Topología elemental* (donde el valor absoluto se generaliza a la noción de distancia), y, de forma transversal, todas las asignaturas que demuestran por inducción.

Contenidos que conviene dominar

Conjuntos numéricos y sus inclusiones; orden en $\mathbb{R}$; intervalos; cotas, supremo e ínfimo, máximo y mínimo (a nivel intuitivo); manipulación de desigualdades; inecuaciones polinómicas y racionales; valor absoluto y su interpretación como distancia; desigualdad triangular; principio de inducción.

Dificultades habituales

Olvidar el cambio de sentido de la desigualdad al multiplicar por un negativo; resolver $|x - a| < \delta$ sin traducirlo a un intervalo; confundir máximo con supremo; y aplicar la inducción comprobando solo casos particulares sin usar la hipótesis de inducción en el paso general.

Lectura básica

- ▶ Larson, R., & Falvo, D.C. (2012). *Precálculo* (8.ª ed.). Cengage. [Enlace aquí](#)
Apéndice A y Capítulo 2 – Sección 2.4 (números reales, desigualdades y valor absoluto).
- ▶ Spivak, M. (2012). *Calculus* (3.ª ed.). Reverté.
Capítulos 1 y 2 (propiedades de los números y de su valor absoluto; inducción).
Lectura algo más exigente, idónea para acercarse al nivel de Análisis I.

Enlaces de interés

Se propone una **ruta cerrada** de vídeos en español. Los seis primeros constituyen la **ruta mínima recomendada**; el resto amplía o refuerza según las dificultades que detectes en la autoevaluación.

Ruta mínima recomendada (6 vídeos)

- ▶ Axioma del supremo: cotas superiores e inferiores, supremo e ínfimo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Cota superior e inferior, supremo e ínfimo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Inecuaciones polinómicas y racionales. Análisis de signos e intervalos solución. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Solución explicada de inecuaciones con valor absoluto. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Tres demostraciones de la desigualdad triangular. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Matemática Discreta 1: inducción completa. La inducción como herramienta de demostración. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Análisis Real: axioma del supremo o de completitud. Enfoque más formal del primer tema de Análisis I. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Inecuaciones racionales: solución, ejemplo 1. Refuerzo del método de signos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Inecuación con valor absoluto y fracciones. Práctica con expresiones más algebraicas. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Principio de inducción matemática y principio de buen orden. Visión más estructural. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de refuerzo

- ▶ Análisis Matemático: supremo e ínfimo. Para no confundir máximo con supremo ni mínimo con ínfimo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Supremo, ínfimo, propiedad arquimediana y densidad de los racionales. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Cómo demostrar las propiedades del valor absoluto. De “usar” a “demostrar”. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Desigualdad triangular inversa: demostración. Útil antes de sucesiones, límites y estimaciones. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Método de inducción matemática, ejemplo 1 (Julioprofe). Recurso más accesible. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ El principio del buen orden y el principio de inducción matemática. Ampliación conceptual. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

 Bibliografía recomendada

- ▶ Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2011). *Introducción al análisis matemático de una variable* (3.ª ed.). Limusa Wiley.
- ▶ Soler Fajardo, F., Rojas Cortés, L., & Rojas Cárdenas, L. E. (2016). *Matemáticas: conceptos previos al cálculo*. Ecoe Ediciones. [Enlace aquí](#)
- ▶ Apostol, T. M. (1996). *Calculus, volumen I* (2.ª ed.). Reverté.

 Propuesta de práctica

P1. Resuelve la inecuación $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$ y expresa la solución con intervalos.

P2. Resuelve $|2x-3| < 5$ y descríbela como un intervalo.

P3. Demuestra por inducción que $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ para todo $n \geq 1$.

P4. Justifica la desigualdad triangular $|x+y| \leq |x|+|y|$ analizando los signos de x e y .

Tema 3

Álgebra elemental, ecuaciones, inecuaciones y manipulación simbólica

Este tema reúne las destrezas de cálculo algebraico que constituyen el “alfabeto operativo” del grado. Son destrezas que el alumnado ha practicado durante años, pero que conviene revisar precisamente porque se usarán de forma constante y casi automática: un error de signo o una simplificación incorrecta en mitad de una demostración de Análisis o de un cálculo de Álgebra puede arruinar todo el razonamiento. La fluidez algebraica libera atención para lo verdaderamente difícil, que en el grado es el razonamiento, no la cuenta.

El núcleo del tema es la manipulación simbólica: operar con fracciones algebraicas, con potencias y radicales, factorizar polinomios, reconocer y aplicar productos notables, y simplificar expresiones sin alterar su valor ni su dominio de definición. Conviene prestar atención a este último punto: simplificar $\frac{x^2-1}{x-1}$ a $x+1$ es correcto en cuanto a la expresión, pero el dominio cambia (el valor $x=1$ queda excluido del original). Esta clase de matices, irrelevantes en el cálculo rutinario, sí importan cuando se razona con rigor.

A partir de la manipulación, el tema aborda la resolución de ecuaciones de distintos tipos: polinómicas (lineales, cuadráticas y de grado superior factorizables), racionales, con radicales, exponenciales y logarítmicas. En cada caso conviene recordar no solo el procedimiento, sino las precauciones: comprobar soluciones cuando se elevan al cuadrado ambos miembros, vigilar los valores que anulan denominadores y respetar el dominio de las funciones implicadas. El mismo cuidado se traslada a las inecuaciones, donde, como ya se señaló, el manejo del signo es la fuente principal de errores.

Aunque la asignatura de Álgebra I introduce desde cero las estructuras algebraicas (grupos, anillos, cuerpos, espacios vectoriales), llegar con soltura operativa permite concentrar el esfuerzo en lo nuevo, que es la abstracción, y no en recordar cómo se opera. Del mismo modo, Numérico I y Estadística I exigen reescribir y simplificar expresiones con agilidad. Por eso, este tema, aparentemente elemental, tiene un alto rendimiento: pulir el cálculo algebraico ahorra tiempo y errores en prácticamente todas las asignaturas.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Álgebra I (manipulación de expresiones y sistemas), *Análisis I* y *Análisis II* (cálculo continuo de desigualdades y simplificaciones), *Numérico I* y *Estadística I* (reescritura de fórmulas).

Contenidos que conviene dominar

Operaciones con fracciones algebraicas; potencias y radicales; productos notables y factorización; resolución de ecuaciones polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales y logarítmicas; sistemas de dos y tres ecuaciones lineales; inecuaciones y estudio del signo.

Dificultades habituales

Errores de signo al quitar paréntesis o al pasar términos; “simplificar” cancelando sumandos en lugar de factores; introducir soluciones falsas al elevar al cuadrado; olvidar las restricciones de dominio (logaritmos, denominadores, radicales de índice par).

Lectura básica

- ▶ Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2017). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (7.ª ed.). Cengage Learning. [Enlace aquí](#)
Capítulo 1 – Secciones 1.1 a 1.8 (expresiones, ecuaciones e inecuaciones).
- ▶ Larson, R., & Falvo, D.C. (2012). *Precálculo* (8.ª ed.). Cengage. [Enlace aquí](#)
Apéndice A (repaso de álgebra).

Enlaces de interés

Se propone una **ruta cerrada** de vídeos en español de entrenamiento algebraico. Al trabajarlos, conviene cuidar tres hábitos propios del salto al grado: *factorizar antes de simplificar* (no cancelar sumandos, solo factores), *respetar las restricciones de dominio* antes y después de operar, y *comprobar las soluciones* cuando se eliminan denominadores o se eleva al cuadrado. Los siete primeros constituyen la **ruta mínima recomendada**.

Ruta mínima recomendada (7 vídeos)

- ▶ Fracciones algebraicas: operar y simplificar. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Productos notables: conceptos previos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Cómo factorizar polinomios: Ruffini, raíces y factores. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Ecuaciones racionales. Denominadores, restricciones de dominio y comprobación. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Ecuaciones con radicales, ejemplo 6 (Julioprofe). Comprobación final tras elevar al cuadrado. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Solución de un sistema 3×3 por el método de Gauss. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Inecuaciones de primer y segundo grado. Resolución y representación con intervalos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Simplificación de fracciones algebraicas, ejemplo 1. Cancelar factores, no sumandos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Operaciones con fracciones algebraicas, ejercicio 1 (en español). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Factorizar polinomios: factor común, Ruffini y productos notables. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sistemas de ecuaciones 3×3 por el método de Gauss (alternativa). [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de refuerzo

- ▶ Fracciones algebraicas: operar y simplificar (sesión de ejercicios). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Simplificación de fracciones algebraicas, ejemplo 2. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Factorización de polinomios con la regla de Ruffini. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Regla de Ruffini para la división de polinomios. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Ecuaciones irracionales con radicales en un miembro. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Ecuaciones irracionales con radicales en ambos miembros. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Ecuaciones logarítmicas paso a paso. Propiedades y restricciones de dominio. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Ecuaciones de segundo grado con paréntesis y fracciones. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sistemas de ecuaciones 3×3 (curso completo). Lista de reproducción. [Enlace a la lista de YouTube](#)
- ▶ Método de Gauss: trucos y sistemas de ecuaciones lineales. Lista de reproducción. [Enlace a la lista de YouTube](#)



Bibliografía recomendada

- ▶ Soler Fajardo, F., Rojas Cortés, L., & Rojas Cárdenas, L. E. (2016). *Matemáticas: conceptos previos al cálculo*. Ecoe Ediciones. [Enlace aquí](#)
- ▶ Chicharro, F. I. (2019). *Problemas de cálculo en una variable* (1.^a ed.). Editorial de la Universitat Politècnica de València. [Enlace aquí](#)

 Propuesta de práctica

P1. Factoriza $x^3 - x$ y simplifica $\frac{x^3 - x}{x^2 - 1}$ indicando su dominio.

P2. Resuelve $\sqrt{2x + 3} = x$ comprobando las soluciones.

P3. Resuelve la ecuación logarítmica $\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$.

P4. Resuelve el sistema $\begin{cases} 2x + y = 3, \\ x - y = 0. \end{cases}$

Tema 4

Funciones elementales, gráficas y trigonometría

El concepto de función es, junto con el de conjunto, una de las dos grandes ideas que vertebran el grado. En este tema se repasa el catálogo de funciones elementales, la lectura e interpretación de sus gráficas y la trigonometría, con el objetivo de llegar al primer curso reconociendo de un vistazo el comportamiento de las funciones más comunes y sabiendo operar con ellas. En Análisis I y II, las funciones dejarán de ser “fórmulas que se evalúan” para estudiarse como objetos con propiedades (límite, continuidad, derivabilidad, integrabilidad), pero esa mirada más profunda se apoya por completo en el conocimiento operativo que se consolida aquí.

Conviene revisar el concepto mismo de función como una correspondencia que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio, junto con las nociones de dominio, recorrido e imagen. A partir de ahí, hay que repasar las familias de funciones elementales: polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. De cada familia interesa conocer su dominio natural, su gráfica característica, su comportamiento (crecimiento, decrecimiento, asíntotas, periodicidad) y las operaciones que permiten construir funciones nuevas: suma, producto, cociente, composición e inversa. La composición y la inversa merecen atención especial, porque son las que más se generalizan después y las que más confusión generan.

La lectura de gráficas es una destreza transversal que conviene cultivar: saber pasar de la expresión analítica a la gráfica y viceversa, identificar cortes con los ejes, signo, intervalos de crecimiento, simetrías y asíntotas, y reconocer el efecto de las transformaciones elementales (traslaciones, dilataciones y reflexiones) sobre la gráfica de una función conocida. Esta intuición gráfica resulta valiosísima en Análisis, donde permite anticipar resultados y detectar errores.

La trigonometría merece un repaso cuidadoso porque suele quedar algo olvidada y, sin embargo, reaparece constantemente. Es importante manejar las razones trigonométricas, la circunferencia unidad como marco para entender el seno y el coseno de cualquier ángulo, la medida en radianes (que es la que se usa siempre en el grado), las identidades fundamentales y la interpretación de las funciones trigonométricas como funciones periódicas. Estas funciones aparecen como ejemplos recurrentes en límites, derivadas e integrales, y son imprescindibles en Geometría y en Análisis II.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Análisis I y *Análisis II* (las funciones son su objeto de estudio), *Numérico I* (interpolación y aproximación de funciones), *Geometría Afín y Euclidiana* (trigonometría y funciones en el plano y el espacio).

Contenidos que conviene dominar

Concepto de función, dominio, recorrido e imagen; funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas; composición e inversa; transformaciones de gráficas; razones trigonométricas, circunferencia unidad, radianes e identidades fundamentales.

Dificultades habituales

Calcular mal el dominio de funciones con radicales, logaritmos o cocientes; confundir la función inversa f^{-1} con el inverso $1/f$; trabajar en grados cuando se requieren radianes; y aplicar incorrectamente las identidades trigonométricas.

Lectura básica

- ▶ Larson, R., & Falvo, D.C. (2012). *Precálculo* (8.ª ed.). Cengage. [Enlace aquí](#)
Capítulos 1, 2, 3 y 4 (funciones, polinómicas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas).
- ▶ Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2017). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (7.ª ed.). Cengage Learning. [Enlace aquí](#)
Capítulos 2, 3, 4 y 5.

Enlaces de interés

En este tema confluyen tres bloques: concepto de función y operaciones, lectura de gráficas y trigonometría. Conviene manejar el concepto de función desde una perspectiva tanto algebraica como gráfica (dominio, recorrido e imagen), practicar la *composición* y la *inversa* sin confundir f^{-1} con $1/f$, e interpretar gráficas (cortes, signo, monotonía, extremos, simetrías, asíntotas y transformaciones). En trigonometría se trabaja siempre en radianes. Los siete primeros vídeos constituyen la **ruta mínima recomendada**.

Ruta mínima recomendada (7 vídeos)

- ▶ Las funciones elementales. Lista de reproducción de referencia (concepto, elementos y familias). [Enlace a la lista de YouTube](#)
- ▶ Dominio y recorrido de una función a partir de su gráfica. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Función compuesta: introducción. Evaluación y atención al dominio. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Función inversa y recorrido de una función. Diferencia entre f^{-1} y $1/f$. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Transformaciones de funciones: traslaciones y reflexiones. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Radianes, grados e identidades trigonométricas. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Círculo trigonométrico. Seno y coseno desde la circunferencia unidad. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Gráficas de las funciones seno y coseno. Conexión con las funciones periódicas. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Recorrido de una función: imagen, rango o ámbito. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Análisis de funciones: dominio, recorrido, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de refuerzo

- ▶ Dominio y rango de una función. Consolidación de conceptos básicos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Análisis de funciones a partir de su gráfica. Ceros, positividad, monotonía y extremos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Estudio completo de una función y representación gráfica. Anticipa el análisis de Análisis I. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Función inversa, ejemplo 1. Cálculo operativo de inversas. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Traslación vertical y horizontal: transformaciones de gráficas. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Funciones: transformación, compresión y expansión. Dilataciones y contracciones. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Círculo unitario: seno, coseno y tangente. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Qué es el círculo unitario. Construcción y ángulos notables. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Ecuaciones trigonométricas: introducción. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ GeoGebra. Representación interactiva de funciones y transformaciones.

 Bibliografía recomendada

- ▶ Soler Fajardo, F., Rojas Cortés, L., & Rojas Cárdenas, L. E. (2016). *Matemáticas: conceptos previos al cálculo*. Ecoe Ediciones. [Enlace aquí](#)
- ▶ Stewart, J. (2018). *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas* (8.ª ed.). Cengage Learning.
- ▶ Thomas, G. B. Jr. (2010). *Cálculo: una variable* (12.ª ed.). Pearson.

 Propuesta de práctica

- P1.** Determina el dominio de $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$ y de $g(x) = \ln(4-x^2)$.
- P2.** Calcula $f \circ g$ y $g \circ f$ para $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$.
- P3.** Comprueba que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ a partir de la circunferencia unidad.
- P4.** Dibuja, a partir de la gráfica de $\sin x$, la de $2 \sin(x - \pi/2)$.

Tema 5

Geometría analítica, vectores y matrices

Este tema tiende un puente entre el álgebra y la geometría, y prepara de forma directa tres asignaturas de primer curso: Álgebra I, Geometría Afín y Euclidiana, y, en parte, Análisis II. La idea central es la que introdujo la geometría analítica: traducir problemas geométricos a un lenguaje algebraico mediante coordenadas, y leer geoméricamente los objetos algebraicos. Quien llega con esta doble mirada bien entrenada afronta con ventaja la abstracción del álgebra lineal y la geometría del grado.

En el plano de la geometría analítica conviene repasar el sistema de coordenadas cartesianas, la representación de puntos, la ecuación de la recta en sus distintas formas, el cálculo de distancias y pendientes, las condiciones de paralelismo y perpendicularidad, y las cónicas elementales (circunferencia, elipse, parábola e hipérbola) con sus ecuaciones. En el espacio, interesa extender estas ideas a rectas y planos y a la noción de distancia en tres dimensiones. Esta base es la que Geometría Afín y Euclidiana formalizará y generalizará a la noción abstracta de espacio afín y espacio euclídeo.

Los vectores son el segundo ingrediente. Hay que manejar las operaciones básicas (suma, producto por un escalar), la interpretación geométrica de estas operaciones, el módulo de un vector y, muy especialmente, el producto escalar, junto con su relación con el ángulo entre vectores y con la ortogonalidad. El producto escalar es la herramienta que conecta el álgebra con la geometría métrica: con él se miden longitudes y ángulos, y sobre él se construyen la desigualdad de Cauchy–Schwarz, la desigualdad triangular y el teorema de Pitágoras en su versión general, que son contenidos explícitos de Geometría Afín y Euclidiana y reaparecen en Análisis II al estudiar el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$.

Las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales completan el tema. Conviene llegar sabiendo operar con matrices (suma, producto, traspuesta) y resolver sistemas lineales por el método de Gauss, interpretando geoméricamente sus soluciones (un punto, una recta, un plano, o ningún punto). Álgebra I retomará estas ideas desde la base, definiendo con rigor matrices, rango, determinantes, espacios vectoriales y aplicaciones lineales; pero la soltura operativa previa permite centrar la atención en lo conceptualmente nuevo, que es considerable.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Álgebra I (matrices, sistemas, espacios vectoriales), *Geometría Afín y Euclidiana* (coordenadas, producto escalar, ortogonalidad), *Análisis II* (el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$ y la geometría de varias variables).

Contenidos que conviene dominar

Coordenadas cartesianas; recta en el plano y rectas y planos en el espacio; distancias; cónicas elementales; vectores y operaciones; módulo y producto escalar; ángulo y ortogonalidad; operaciones con matrices; resolución de sistemas lineales por Gauss e interpretación de las soluciones.

Dificultades habituales

Confundir vector y punto; errar en el orden y la compatibilidad de dimensiones al multiplicar matrices (el producto no es conmutativo); calcular mal el producto escalar; y resolver sistemas mecánicamente sin interpretar geoméricamente el resultado.

Lectura básica

- ▶ Larson, R., & Falvo, D.C. (2012). *Precálculo* (8.ª ed.). Cengage. [Enlace aquí](#)
Capítulos sobre geometría analítica, vectores, matrices y sistemas (recta, cónicas, vectores y producto escalar).
- ▶ Grossman, S. I., & Flores Godoy, J. J. (2019). *Álgebra lineal* (8.ª ed.). McGraw-Hill.
Capítulos iniciales (sistemas, matrices y vectores). Primer contacto con el lenguaje de Álgebra I.

Enlaces de interés

Los vídeos se organizan en tres bloques: geometría analítica, vectores y producto escalar, y matrices y sistemas lineales. La idea central del tema es ver el **mismo objeto en dos lenguajes**: como figura geométrica y como expresión algebraica. El producto escalar debe entenderse como herramienta métrica (longitudes, ángulos y proyecciones), y en los sistemas interesa interpretar el *tipo* de solución (única, infinitas o ninguna) en términos geométricos. Los ocho primeros vídeos constituyen la **ruta mínima recomendada**.

Ruta mínima recomendada (8 vídeos)

- ▶ Aprende la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Ecuaciones y elementos de las cónicas. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Identificar cónicas a partir de su ecuación general. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Producto escalar y ángulo entre vectores. Relación con la ortogonalidad. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Vectores: producto escalar y proyecciones. Proyección escalar y vectorial. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Producto escalar, bases ortogonales y proyección vectorial. Anticipa el Álgebra Lineal. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Geometría y Álgebra Lineal. Lista de reproducción sobre matrices, operaciones, producto e inversa. [Enlace a la lista de YouTube](#)
- ▶ Método de Gauss con matrices. Sistemas 3×3 . [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Método de Gauss: sistemas compatibles determinados, indeterminados e incompatibles. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Tipos de cónicas: parábola, circunferencia, elipse e hipérbola (como secciones del cono). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Conceptos básicos: ecuación de la circunferencia (centro, radio y ecuación canónica). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Vectores: producto escalar y ortogonalidad. Condición de ortogonalidad. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sistemas de ecuaciones 3×3 por el método de Gauss. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de refuerzo

- ▶ Secciones cónicas: hipérbola, parábola, elipse y circunferencia (idea geométrica). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Cónicas: círculo, parábola, elipse e hipérbola. Focos, vértices y ecuaciones. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Identificar cónicas usando la ecuación general de segundo grado. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Álgebra vectorial: regla de cálculo del producto escalar y ángulo entre vectores. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Vectores paso a paso: producto escalar, ángulos y ortogonalidad. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Solución de sistemas 3×3 usando Gauss-Jordan. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sistema de ecuaciones 3×3 por Gauss-Jordan (Julioprofe). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables (intersección de rectas). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Resolver un sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$ (notación matricial). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Curso de Álgebra Lineal: producto escalar, ortogonalidad, proyecciones y distancias. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

 Bibliografía recomendada

- ▶ Strang, G. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (4.ª ed.). Cengage Learning.
- ▶ Lay, D. C. (2012). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (4.ª ed.). Pearson.
- ▶ Lehmann, C. H. (1989). *Geometría analítica*. Limusa.

 Propuesta de práctica

- P1.** Halla la ecuación de la recta que pasa por $(1, 2)$ y $(3, -1)$ y calcula su distancia al origen.
- P2.** Dados $\vec{u} = (1, 2, 2)$ y $\vec{v} = (2, 0, -1)$, calcula $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ y el ángulo entre ambos.
- P3.** Resuelve por Gauss el siguiente sistema e interpreta la solución:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y = 0, \\ y - z = -1. \end{cases}$$

Tema 6

Límites, continuidad y cálculo diferencial

Con este tema se entra en el terreno propio del Análisis Matemático, que es el corazón de buena parte del primer curso. Los conceptos de límite, continuidad y derivada se habrán visto ya en Bachillerato desde un punto de vista esencialmente operativo; en Análisis I se reconstruirán con rigor, a partir de definiciones precisas y de demostraciones. El objetivo de este repaso es doble: por un lado, asegurar la destreza de cálculo (saber calcular límites y derivadas con fluidez); por otro, despertar la intuición que después se formalizará, de modo que la definición rigurosa no llegue como una sorpresa, sino como la precisión de una idea ya familiar.

El concepto de límite describe el valor al que se aproxima una función cuando su variable se acerca a un punto. Conviene repasar el cálculo de límites en un punto y en el infinito, los límites laterales, la resolución de las principales indeterminaciones y el “álgebra de límites”. En el grado, este concepto intuitivo se hará preciso mediante la definición ε - δ y mediante su caracterización por sucesiones; por eso el repaso de sucesiones (tema 7) y de valor absoluto (tema 2) está tan ligado a este. Merece la pena, al repasar límites, fijarse en la idea de “estar tan cerca como se quiera”, que es la que la definición formal traduce.

La continuidad expresa que pequeñas variaciones de la variable producen pequeñas variaciones de la función, o, dicho de otro modo, que el límite en un punto coincide con el valor de la función en él. Conviene repasar la idea intuitiva, el reconocimiento de discontinuidades y su clasificación (evitable, de salto, asintótica). En Análisis I, la continuidad dará lugar a teoremas centrales como el de Bolzano (existencia de ceros) y el de Weierstrass (existencia de extremos en un intervalo cerrado y acotado), que ilustran muy bien la diferencia entre “creer” un resultado y demostrarlo.

El cálculo diferencial parte de la derivada como tasa de cambio instantánea y como pendiente de la recta tangente. Hay que manejar con seguridad las reglas de derivación (suma, producto, cociente y, sobre todo, la regla de la cadena), las derivadas de las funciones elementales y las aplicaciones básicas: monotonía, extremos, concavidad y representación de funciones. En el grado se añadirán los teoremas del valor medio (Rolle y Lagrange), la regla de L'Hôpital con su justificación, y el polinomio de Taylor. No se espera dominarlos de antemano, pero sí llegar con la mecánica de la derivación completamente automatizada, para poder centrar la atención en las demostraciones.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Análisis I (es su contenido central), *Análisis II* (límites, continuidad y diferenciabilidad en varias variables), *Numérico I* (derivación numérica, método de Newton) y *Topología elemental* (la continuidad se generaliza al lenguaje topológico).

Contenidos que conviene dominar

Cálculo de límites en un punto y en el infinito; límites laterales; indeterminaciones; idea de continuidad y tipos de discontinuidad; concepto de derivada e interpretación geométrica; reglas de derivación y regla de la cadena; derivadas de funciones elementales; estudio y representación de funciones.

Dificultades habituales

Manipular indeterminaciones de forma incorrecta; confundir continuidad con derivabilidad (toda función derivable es continua, pero no al revés); olvidar la regla de la cadena en composiciones; y representar funciones sin analizar dominio, asíntotas y signo de la derivada.

Lectura básica

- ▶ Larson, R., & Edwards, B. H. (2017). *Matemáticas I: Cálculo diferencial*. Cengage Learning. [Enlace aquí](#)
Capítulos 3, 4 y 5 (límites, continuidad y derivadas).
- ▶ Spivak, M. (2012). *Calculus* (3.^a ed.). Reverté.
Capítulos sobre límites, continuidad y derivadas. Lectura exigente, recomendable para acercarse al rigor de Análisis I.

Enlaces de interés

Los vídeos combinan dos niveles: *repaso operativo* (calcular límites y derivadas con seguridad) y *transición al Análisis I* (definición ε - δ , teoremas de continuidad y del valor medio). Los recursos de transición — teoremas de Bolzano, Rolle y Lagrange, y el polinomio de Taylor — figuran como **ampliación motivadora**, no como contenido exigible de entrada. Los ocho primeros vídeos constituyen la **ruta mínima recomendada**.

Ruta mínima recomendada (8 vídeos)

- ▶ Límites: clase completa desde cero. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Límites de funciones: indeterminaciones, ejercicios resueltos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Definición formal de límite: epsilon-delta. Anticipa el enfoque de Análisis I. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Continuidad de una función: concepto, ejemplos y tipos de discontinuidad. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Continuidad de una función definida a trozos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Derivadas I: derivada de funciones elementales y reglas de derivación. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Regla de la cadena: ejercicios resueltos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Cómo estudiar continuidad y derivabilidad de una función definida a trozos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Qué es el límite de una función y cómo calcularlo. Idea intuitiva de aproximación. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Límites por definición: demostración epsilon-delta. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Derivadas: ejercicio con todos los tipos de derivadas. Práctica combinada. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Estudio completo de una función racional. Dominio, asíntotas, derivada, extremos y gráfica. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de ampliación (transición al Análisis I)

- ▶ Teoremas de Bolzano, Rolle, Lagrange y soluciones únicas. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Teorema del valor medio de Lagrange. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Qué es un polinomio de Taylor y cómo construirlo. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Límites: definición epsilon-delta, explicación y ejemplos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Aprende a demostrar límites por definición de una vez. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Teorema de Bolzano / Rolle: única raíz de una función. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Teorema de Rolle. Significado geométrico. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Teoremas de Rolle, Lagrange, Cauchy y regla de L'Hôpital. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Polinomios de Taylor: explicación y ejercicio resuelto. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Derivadas: curso completo. Lista de reproducción de refuerzo. [Enlace a la lista de YouTube](#)

 Bibliografía recomendada

- ▶ Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2011). *Introducción al análisis matemático de una variable* (3.ª ed.). Limusa Wiley.
- ▶ Chicharro, F. I. (2019). *Problemas de cálculo en una variable* (1.ª ed.). Editorial de la Universitat Politècnica de València. [Enlace aquí](#)
- ▶ Rogawski, J. (2016). *Cálculo: una variable*. Reverté.

 Propuesta de práctica

P1. Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x^2 + 3x - 4}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 1}{x^2 + x}$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{x}$.

P2. Estudia la continuidad de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ y clasifica su discontinuidad.

P3. Deriva $h(x) = \sin(x^2 + e^x)$

P4. Halla los extremos de $f(x) = x^3 - 3x$.

Tema 7

Cálculo integral, sucesiones y series

Este tema cierra el bloque de Análisis previo reuniendo tres ideas que en Análisis I se estudian con detalle y rigor: la integración, las sucesiones y las series. Aunque en Bachillerato suelen presentarse por separado y de forma operativa, están profundamente conectadas por una misma idea: la de proceso infinito y aproximación. El repaso busca consolidar las técnicas de cálculo y, sobre todo, afinar la intuición sobre la convergencia, que es el concepto que Análisis I formaliza.

La integración aparece en dos versiones complementarias. La integral indefinida o primitiva “des-hace” la derivada; conviene repasar las integrales inmediatas y las técnicas básicas (sustitución y, a nivel introductorio, integración por partes). La integral definida, por su parte, mide el área bajo una curva y se define con rigor mediante las sumas de Riemann (o de Darboux), que aproximan ese área por rectángulos. El teorema fundamental del cálculo, que enlaza ambas versiones, es uno de los resultados más importantes que se demuestran en el primer curso; llegar entendiendo su enunciado de manera intuitiva facilita mucho su estudio posterior. La integral reaparece, además, en Numérico I (integración numérica) y en Análisis II (integrales múltiples).

Las sucesiones son funciones definidas sobre los números naturales, y su estudio gira en torno a la noción de convergencia: qué significa que una sucesión “se acerque” a un límite. Conviene repasar el cálculo de límites de sucesiones, el reconocimiento de sucesiones monótonas y acotadas, y los criterios elementales. En Análisis I, la convergencia se definirá con precisión ε - N , y las sucesiones se convertirán en la herramienta básica para caracterizar límites de funciones, continuidad y, finalmente, las series. Resultados como el teorema de Bolzano–Weierstrass o el criterio de Cauchy muestran de nuevo la potencia de la completitud de $\mathbb{R}$.

Las series son sumas infinitas, es decir, límites de sucesiones de sumas parciales. Conviene tener una primera familiaridad con la idea de serie convergente y divergente, con la serie geométrica y con la noción de suma infinita como límite. En Análisis I se estudiarán con detalle los criterios de convergencia (comparación, cociente, raíz, condensación, Leibniz para series alternadas) y las series de potencias, que conectan con el polinomio de Taylor y abren la puerta al análisis de funciones mediante desarrollos en serie. Aquí basta con repasar la serie geométrica y entender bien que una suma infinita no siempre tiene sentido: solo cuando la sucesión de sumas parciales converge.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Análisis I (integración de Riemann, sucesiones y series son temas centrales), *Análisis II* (integrales múltiples y series), *Numérico I* (integración numérica, series de potencias y polinomio de Taylor).

Contenidos que conviene dominar

Integrales inmediatas; integración por sustitución; idea de integral definida y de área; enunciado del teorema fundamental del cálculo; concepto de sucesión y de límite de una sucesión; sucesiones monótonas y acotadas; idea de serie y de convergencia; serie geométrica.

Dificultades habituales

Olvidar la constante de integración o el cambio de límites en la sustitución; confundir el valor de la integral definida con el área cuando la función cambia de signo; creer que toda suma infinita tiene un valor finito; y confundir la convergencia de la sucesión de términos con la de la serie.

Lectura básica

- ▶ Larson, R., & Edwards, B. H. (2017). *Matemáticas II: Cálculo integral*. Cengage Learning.
[Enlace aquí](#)
Capítulos 1, 2 y 3 (integral indefinida y definida) y **Capítulo 4** (sucesiones y series).
- ▶ Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2011). *Introducción al análisis matemático de una variable* (3.ª ed.). Limusa Wiley.
Capítulos sobre sucesiones y series. Para acercarse al enfoque de Análisis I.

Enlaces de interés

Los vídeos se agrupan en tres bloques — integración, sucesiones y series — pero conviene verlos como manifestaciones de una misma idea, la de **límite**: áreas aproximadas por sumas, sucesiones que convergen y series como límites de sumas parciales. Dos matices importantes: la integral definida no coincide con el área geométrica si la función cambia de signo, y que los términos de una serie tiendan a cero *no* garantiza que la serie converja. Los ocho primeros vídeos constituyen la **ruta mínima recomendada**.

Ruta mínima recomendada (8 vídeos)

- ▶ Integral: clase completa desde cero. Suma de Riemann, integral definida, TFC y primitivas.
[Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Clase 1 de integrales: inmediatas y cambio de variable. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Integral definida por suma de Riemann. Conexión con el área bajo la curva. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Teorema fundamental del cálculo: definición y ejemplos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sucesiones y límites. Lista de reproducción de referencia. [Enlace a la lista de YouTube](#)

- ▶ Cómo determinar si una sucesión es monótona y acotada. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Series explicadas desde cero. Qué significa converger o divergir. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Series geométricas: convergencia, divergencia y suma. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Integración por sustitución: introducción. Cuándo y por qué se usa el cambio de variable. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Suma de Riemann paso a paso. Aproximación del área por rectángulos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sucesiones acotadas. Cota superior, cota inferior y acotación. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Teorema del sándwich para sucesiones. Acotaciones y cálculo de límites por comparación. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de refuerzo

- ▶ Cálculo integral: teorema fundamental del cálculo y teoría de sumas de Riemann. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Convergencia de una serie geométrica: ejemplos y demostración. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sucesión recurrente: demostración por inducción de acotación, límite y monotonía. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Integral por sumas de Riemann. Práctica adicional. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Cálculo integral: suma de Riemann, ejercicio 1 (paso a paso). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Integración por sustitución, ejemplo 1. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sucesiones monótonas y acotadas: definición y ejemplos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Límites de sucesiones por recurrencia. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Series numéricas: series geométricas (UPV). Definición y criterio de convergencia. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Series geométricas convergentes. Práctica adicional. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

 Bibliografía recomendada

- ▶ Mesa, F., Bravo Bolívar, J. E., & González Granada, J. R. (2012). *Cálculo integral en una variable*. Ecoe Ediciones. [Enlace aquí](#)
- ▶ Apostol, T. M. (1996). *Calculus, volumen I* (2.ª ed.). Reverté.
- ▶ Thomas, G. B. Jr. (2010). *Cálculo: una variable* (12.ª ed.). Pearson.

 Propuesta de práctica

P1. Calcula $\int x e^{x^2} dx$ por sustitución y $\int_0^1 (3x^2 + 1) dx$.

P2. Estudia la monotonía y la convergencia de la sucesión $a_n = \frac{n}{n+1}$ y calcula su límite.

P3. Suma la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ justificando por qué converge.

Tema 8

Combinatoria, probabilidad y estadística básica

Este tema agrupa los conocimientos previos que preparan dos asignaturas con un perfil algo distinto del resto: Probabilidad y Estadística I. Aunque a primera vista parecen más “aplicadas”, en el Grado en Matemáticas se abordan con todo el rigor: Probabilidad comienza, de hecho, con métodos de demostración y teoría de conjuntos, y construye la teoría sobre una axiomática. Por eso este tema combina destrezas de recuento e interpretación de datos con la insistencia, ya conocida, en el lenguaje y el razonamiento.

La combinatoria es el arte de contar sin enumerar. Conviene repasar el principio de multiplicación, las permutaciones, las variaciones y las combinaciones, y saber cuándo importa el orden y cuándo se repiten o no los elementos, que es la fuente habitual de confusión. La combinatoria es la base del cálculo de probabilidades en espacios finitos y reaparece de forma explícita en la asignatura de Probabilidad, donde se conecta además con los coeficientes binomiales y con demostraciones elementales.

La probabilidad básica se apoya por completo en el lenguaje de conjuntos: un suceso es un subconjunto del espacio muestral, y las operaciones entre sucesos son uniones, intersecciones y complementarios. Conviene repasar la probabilidad de Laplace (casos favorables entre casos posibles) en situaciones sencillas, la probabilidad condicionada, la idea de independencia y la lectura cuidadosa de los enunciados, que en probabilidad es decisiva: una palabra (“y”, “o”, “al menos”, “sabiendo que”) cambia por completo el problema. Sobre esta base, la asignatura de Probabilidad construirá los espacios de probabilidad, el teorema de la probabilidad total y de Bayes, las variables aleatorias y el teorema central del límite.

La estadística descriptiva básica completa el tema. Interesa saber organizar datos en tablas de frecuencias, representarlos gráficamente, calcular e interpretar las medidas de centralización (media, mediana, moda) y de dispersión (rango, varianza, desviación típica), y leer datos con sentido crítico. Estadística I retomará y formalizará todo esto, lo extenderá a distribuciones bidimensionales, regresión y correlación, y dará el salto a la inferencia (muestreo, estimación y contraste de hipótesis), apoyándose además en el lenguaje de programación R. Llegar con la estadística descriptiva clara y con manejo básico de una hoja de cálculo facilita mucho ese salto.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Probabilidad (combinatoria, sucesos, probabilidad condicionada e independencia), *Estadística I* (estadística descriptiva, probabilidad básica y herramientas de cálculo).

Contenidos que conviene dominar

Principio de multiplicación; permutaciones, variaciones y combinaciones; sucesos y operaciones con sucesos; probabilidad de Laplace; probabilidad condicionada e independencia; tablas de frecuencias y gráficos; media, mediana, moda, varianza y desviación típica; porcentajes y proporciones.

Dificultades habituales

Elegir mal el modelo combinatorio (confundir variaciones con combinaciones, u olvidar si hay repetición); confundir $P(A | B)$ con $P(B | A)$; suponer independencia sin justificarla; e interpretar incorrectamente medidas estadísticas (por ejemplo, comparar medias ignorando la dispersión).

Lectura básica

- ▶ Ross, S. M. (2018). *A First Course in Probability* (10.^a ed.). Pearson.
Capítulos 1 a 3 (combinatoria, axiomas de probabilidad y probabilidad condicionada).
- ▶ Diez, D., Barr, C., & Çetinkaya-Rundel, M. (2019). *OpenIntro Statistics* (4.^a ed.). OpenIntro. Disponible en abierto.
Capítulos iniciales (datos y estadística descriptiva).

Enlaces de interés

Los vídeos siguen tres itinerarios: combinatoria, probabilidad básica y estadística descriptiva. La clave no es memorizar fórmulas sueltas, sino *decidir el modelo de recuento* (¿importa el orden?, ¿hay repetición?), *traducir los enunciados al lenguaje de sucesos* (sin confundir $P(A | B)$ con $P(B | A)$ ni suponer independencia sin comprobarla) e *interpretar* los datos (comparar medias ignorando la dispersión puede engañar). Los ocho primeros vídeos constituyen la **ruta mínima recomendada**.

Ruta mínima recomendada (8 vídeos)

- ▶ Combinaciones, permutaciones y variaciones: curso completo. Lista de reproducción. [Enlace a la lista de YouTube](#)
- ▶ Diferenciar entre combinación, permutación o variación. ¿Orden? ¿Repetición? [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Sucesos, ley de Laplace y leyes de De Morgan. Probabilidad y teoría de conjuntos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Probabilidad condicionada e independencia de sucesos. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Probabilidad condicional e independencia de sucesos (UPV). Perfil universitario. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Teorema de Bayes: introducción. Cuándo usarlo y cómo interpretarlo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Estadística básica en minutos: tabla de frecuencias, media, mediana y moda. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Combinaciones, permutaciones y variaciones: ejemplo 1. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Combinaciones, permutaciones y variaciones: ejemplo 2 (con y sin orden). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Probabilidad condicionada e independencia de sucesos (versión alternativa, más directa). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Estadística: conceptos básicos y tabla de frecuencias (absolutas y relativas). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de refuerzo

- ▶ Teorema de Bayes: explicación y ejercicio resuelto (diagrama de árbol). *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Tabla de frecuencias agrupada en intervalos. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Cómo hacer un histograma de frecuencias. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Diferencia entre combinaciones y permutaciones (ordenar frente a escoger). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Probabilidad: sucesos dependientes e independientes. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Probabilidad condicional: sucesos independientes (frente a incompatibles). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Teorema de Bayes, ejemplo 1. Práctica adicional. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Estadística: media, mediana, moda, desviación típica y varianza (recurso compacto). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Media, moda y mediana (recurso muy básico). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Cómo elaborar una tabla de frecuencias desde cero. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Estadística descriptiva: tablas, gráficos y medidas. Lista de reproducción. [Enlace a la lista de YouTube](#)
- ▶ Grimaldi, R. P. (1998). *Matemáticas discreta y combinatoria* (3.ª ed.). Addison-Wesley.
- ▶ Peña, D. (2014). *Fundamentos de estadística*. Alianza Editorial.
- ▶ Grinstead, C. M., & Snell, J. L. (1997). *Introduction to Probability*. American Mathematical Society. Disponible en abierto.

Propuesta de práctica

- P1.** ¿De cuántas formas se pueden ordenar 5 libros distintos en una estantería?
- P2.** ¿Cuántos grupos de 3 se pueden formar con 10 personas?
- P3.** En una baraja española de 40 cartas, calcula la probabilidad de extraer un oro sabiendo que la carta es una figura.
- P4.** Calcula la media y la desviación típica de los datos 4, 6, 6, 8, 11.

Tema 9

Introducción al pensamiento computacional y al cálculo numérico

El último tema de preparación se ocupa de una dimensión cada vez más presente en el Grado en Matemáticas: el uso del ordenador como herramienta de cálculo y de experimentación matemática. No se trata de aprender a programar antes de empezar, sino de llegar con una actitud abierta hacia estas herramientas y con algunas ideas básicas que faciliten el arranque de asignaturas como Numérico I (que trabaja con MATLAB) y Estadística I (que trabaja con R). El pensamiento computacional, además, comparte con la matemática su exigencia de precisión: un algoritmo, como una demostración, no admite ambigüedades.

Conviene familiarizarse con la idea de algoritmo como secuencia finita y precisa de pasos que resuelve un problema, y con las estructuras de control elementales (asignación de variables, condicionales y bucles) en términos intuitivos, sin necesidad de un lenguaje concreto. Entender que un ordenador hace exactamente lo que se le indica, ni más ni menos, ayuda a apreciar por qué la precisión es tan importante. Realizar el tutorial gratuito MATLAB Onramp, o iniciarse en R con materiales introductorios, es una excelente preparación que puede hacerse incluso antes de empezar el curso.

El cálculo numérico introduce una idea que en el análisis exacto no aparece: la del error. Cuando un cálculo se realiza con un número finito de cifras, el resultado es casi siempre aproximado. Por eso conviene repasar la notación científica, el redondeo y la distinción entre error absoluto y error relativo, que miden, respectivamente, la magnitud del error y su tamaño en relación con el valor exacto. Esta sensibilidad hacia la aproximación es la base de Numérico I, que estudia cómo representar números en el ordenador, cómo se propagan los errores y cómo distinguir cálculos estables de inestables.

Por último, muchos métodos numéricos no son sino la traducción computacional de conceptos del análisis: resolver una ecuación $f(x) = 0$ con el método de Newton se apoya en la derivada; aproximar una integral con la regla del trapecio o de Simpson se apoya en la idea de área bajo la curva; e interpolar una función mediante un polinomio retoma las ideas de funciones y polinomios. Por eso este tema, aunque parezca alejado del resto, está íntimamente conectado con los temas 4, 6 y 7: el cálculo numérico es, en buena medida, análisis llevado a la práctica con un ordenador.

Asignaturas para las que es especialmente importante

Númérico I (algoritmos, errores, métodos numéricos y MATLAB), *Estadística I* (programación en R para el análisis de datos).

Contenidos que conviene dominar

Idea de algoritmo y de estructuras de control (asignación, condicionales, bucles); notación científica y redondeo; error absoluto y relativo; relación entre los métodos numéricos y los conceptos de función, derivada e integral; disposición a usar MATLAB y R.

Dificultades habituales

Pensar que “no se sabe programar” y bloquearse, en lugar de empezar con tutoriales guiados; descuidar la propagación de errores y el redondeo; y no relacionar los métodos numéricos con los conceptos analíticos que los sustentan.

Lectura básica

- ▶ Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Capítulos iniciales (aproximación, errores y representación de números).

- ▶ Quarteroni, A., & Saleri, F. (2006). *Cálculo científico con MATLAB y Octave*. Springer.

Capítulos introductorios (primeros pasos con MATLAB).

Enlaces de interés

Este tema combina **recursos oficiales interactivos** (MATLAB, R) con vídeos introductorios: no se trata solo de “ver vídeos”, sino de empezar a tocar herramientas reales. Después se añaden vídeos sobre error numérico, redondeo, método de Newton e integración numérica, para conectar la programación con el Análisis (Newton usa derivadas; el trapecio y Simpson aproximan integrales; la interpolación aproxima funciones por polinomios). Los ocho primeros recursos constituyen la **ruta mínima recomendada**.

Ruta mínima recomendada (8 recursos)

- ▶ MATLAB Onramp (MathWorks). Curso oficial, gratuito e interactivo. El mejor punto de partida para Numérico I. [Enlace al curso oficial](#)
- ▶ Tutoriales de MATLAB (MathWorks). Cursos interactivos, documentación y ejemplos. [Enlace a la página oficial](#)
- ▶ MATLAB básico para principiantes. Vídeo introductorio en español. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Qué es R y RStudio. Distinguir el lenguaje del entorno. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Tutorial de análisis en R para principiantes. Instalación, variables y medidas descriptivas. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Métodos numéricos: error absoluto, relativo y porcentual. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Métodos numéricos: truncamiento y redondeo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Integración numérica: método de trapecios en MATLAB. Conecta cálculo numérico, integral y MATLAB. [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Ampliación de la ruta principal

- ▶ Aprende MATLAB desde cero: curso gratuito completo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ CRAN: The R Project. Página oficial de R (descarga, documentación y materiales). *Especialmente recomendado.* [Enlace a la página oficial](#)
- ▶ RStudio IDE (Posit). Página oficial del entorno que se usará en Estadística I. [Enlace a la página oficial](#)
- ▶ Introducción a la estadística con R, clase 1. Conecta R con el análisis estadístico. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Métodos numéricos: Newton-Cotes, regla del trapecio y Simpson. *Especialmente recomendado.* [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Recursos opcionales de refuerzo

- ▶ Posit Recipes. Guías breves oficiales para tareas básicas de R. *Especialmente recomendado.* [Enlace a la página oficial](#)
- ▶ Métodos numéricos: lista de reproducción de refuerzo (interpolación, integración...). *Especialmente recomendado.* [Enlace a la lista de YouTube](#)
- ▶ Tutorial interactivo para aprender MATLAB desde cero (presentación de MATLAB Onramp). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Curso de MATLAB muy básico (curso completo). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ RStudio Education: Beginner. Aprendizaje guiado para principiantes en R. [Enlace a la página oficial](#)
- ▶ R para Principiantes (CRAN, documentación contribuida en español). [Enlace a la página oficial](#)
- ▶ An Introduction to R (manual oficial). [Enlace a la página oficial](#)
- ▶ Cómo calcular el error absoluto y el error relativo (recurso elemental). [Enlace al vídeo de YouTube](#)

- ▶ Aproximaciones de decimales: redondeo, truncamiento, error absoluto y relativo. [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Métodos numéricos: errores de redondeo (perfil universitario). [Enlace al vídeo de YouTube](#)
- ▶ Métodos numéricos: error de truncamiento (conexión con series de Taylor). [Enlace al vídeo de YouTube](#)

Bibliografía recomendada

- ▶ Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis numérico* (9.ª ed.). Cengage Learning.
- ▶ Sarmiento, J. G., & Rodríguez, J. (2020). *MATLAB: guía de aprendizaje*. Jorge Sarmiento Editor – Universitas.

Propuesta de práctica

- P1.** Realiza el tutorial gratuito MATLAB Onramp (o un primer tutorial de R).
- P2.** Escribe en lenguaje natural el algoritmo para calcular la media de una lista de números.
- P3.** Calcula el error absoluto y relativo al aproximar π por 3,14.
- P4.** Describe, sin programar, los pasos del método de Newton para aproximar una raíz de $f(x) = x^2 - 2$.

Relación con las asignaturas de primer curso

Esta sección conecta los temas previos de la guía con las asignaturas de primer curso, para que cada estudiante sepa qué conviene repasar antes de cada una. Las descripciones resumen el enfoque de las asignaturas a partir de sus guías docentes, pero no reproducen su temario: para los detalles oficiales debe consultarse siempre la guía docente correspondiente. Conviene recordar, además, que aunque varias guías indiquen que no existen requisitos previos formales, sí existen *prerrequisitos reales* que se deducen del propio contenido; son esos los que aquí se señalan.

Información importante

Los recursos audiovisuales e interactivos enlazados en los temas anteriores tienen una finalidad de nivelación: sirven para repasar técnicas, recuperar soltura y detectar lagunas antes de empezar las asignaturas. No sustituyen a la guía docente ni a la bibliografía de cada materia, pero pueden facilitar mucho el arranque, especialmente en los contenidos que en el grado se tratan con más rigor que en Bachillerato. En particular, conviene usarlos de forma selectiva: no es necesario ver todos los vídeos, sino priorizar aquellos relacionados con las asignaturas que se vayan a cursar y con las dificultades personales de cada estudiante.

La siguiente tabla resume, de un vistazo, qué temas de la guía conviene repasar para cada asignatura.

Asignatura	Temas de la guía más relacionados
Álgebra I	Temas 1, 3 y 5
Análisis I	Temas 1, 2, 4, 6 y 7
Análisis II	Temas 5, 6 y 7 (con Análisis I como base real)
Geometría Afín y Euclidiana	Temas 1, 4 y 5
Topología elemental	Temas 1, 2, 6 y 7
Probabilidad	Temas 1, 7 y 8
Estadística I	Temas 3, 8 y 9
Numérico I	Temas 4, 6, 7 y 9

Álgebra I: Álgebra lineal

Qué se estudia. Introduce con rigor las estructuras del álgebra lineal: matrices y sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales, bases y dimensión, aplicaciones lineales, determinantes y diagonalización, con un primer contacto con grupos, anillos y cuerpos. Es una asignatura donde la abstracción y la demostración son protagonistas desde el principio.

Temas de esta guía que conviene repasar. Temas 1 (lenguaje y demostraciones), 3 (manipulación algebraica) y 5 (vectores, matrices y sistemas).

Conocimientos imprescindibles. Operar con matrices y resolver sistemas lineales por Gauss; manipulación algebraica con soltura; lenguaje de conjuntos y aplicaciones.

Conocimientos recomendables. Familiaridad con vectores y producto escalar; nociones intuitivas de independencia lineal; disposición al razonamiento abstracto.

Recursos especialmente útiles. Grossman, *Álgebra lineal*; Lay, *Álgebra lineal y sus aplicaciones*; Strang, *Álgebra lineal y sus aplicaciones* y su curso 18.06 del MIT OpenCourseWare. También son especialmente útiles los vídeos del tema 5 sobre sistemas lineales por el método de Gauss, producto escalar, proyecciones y operaciones con matrices, porque permiten consolidar la parte operativa antes de abordar la abstracción de espacios vectoriales y aplicaciones lineales.

Análisis I: Análisis de una variable

Qué se estudia. Es la columna vertebral del análisis de una variable: números reales y principio del supremo, sucesiones y series numéricas, límites de funciones, continuidad, derivabilidad e integrabilidad de Riemann, todo ello con definiciones precisas y demostraciones. Reconstruye con rigor lo que en Bachillerato se vio de forma operativa.

Temas de esta guía que conviene repasar. Temas 2 (números reales, desigualdades, valor absoluto e inducción), 4 (funciones), 6 (límites, continuidad y derivadas) y 7 (integral, sucesiones y series), apoyados en el tema 1 (lenguaje y demostraciones).

Conocimientos imprescindibles. Valor absoluto y desigualdades; cálculo de límites y derivadas con fluidez; inducción; manejo de funciones elementales.

Conocimientos recomendables. Idea intuitiva de supremo y de completitud de $\mathbb{R}$; primer contacto con la definición ε - δ ; soltura con sucesiones y con la serie geométrica.

Recursos especialmente útiles. Spivak, *Calculus*; Bartle y Sherbert, *Introducción al análisis matemático de una variable*; Apostol, *Calculus, volumen I*; recursos de precálculo, límites, derivadas e integrales de los temas 4, 6 y 7. Dentro de los recursos enlazados, conviene prestar especial atención a los vídeos sobre la definición ε - δ de límite, supremo e ínfimo, sucesiones monótonas y acotadas, serie geométrica y sumas de Riemann, pues son los que mejor anticipan el cambio de enfoque respecto a Bachillerato.

i Información importante

Análisis I es, junto con Álgebra I, la asignatura donde más se nota el salto al grado. Si solo dispones de tiempo limitado, prioriza el tema 1 (demostraciones) y el tema 2 (números reales y valor absoluto): son los que más diferencian el enfoque universitario del de Bachillerato.

Análisis II: Análisis de varias variables y Vectorial

Qué se estudia. Extiende el análisis al espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$: topología de $\mathbb{R}^n$, continuidad y diferenciabilidad de funciones de varias variables, derivadas parciales y gradiente, teoremas de la función inversa e implícita, extremos (libres y condicionados, con multiplicadores de Lagrange) e integración múltiple, además de una introducción a las integrales de línea y de superficie.

Temas de esta guía que conviene repasar. Sobre todo, los temas 5 (vectores, geometría y espacio euclídeo) y 6–7 (cálculo de una variable); el prerequisite real de la asignatura es, en gran medida, Análisis I.

Conocimientos imprescindibles. Dominio del cálculo de una variable (límites, continuidad, derivadas, integrales y series); vectores, producto escalar y geometría analítica; interpretación geométrica de funciones.

Conocimientos recomendables. Visualización de curvas y superficies; idea de dominio en el plano y el espacio; familiaridad con la geometría de $\mathbb{R}^n$.

Recursos especialmente útiles. Los del tema 5 (geometría y álgebra lineal) y los textos de cálculo de los temas 6 y 7; el dominio previo de Análisis I es el mejor recurso posible.

Geometría Afín y Euclidiana

Qué se estudia. Formaliza la geometría del plano y del espacio: espacio afín y su espacio vectorial asociado, sistemas de referencia y coordenadas, variedades afines y posiciones relativas, espacios vectoriales euclídeos con producto escalar (Cauchy–Schwarz, desigualdad triangular, Pitágoras), ortogonalidad y grupo ortogonal (rotaciones, proyecciones).

Temas de esta guía que conviene repasar. Temas 5 (geometría analítica, vectores y matrices), 4 (trigonometría) y 1 (lenguaje y demostraciones).

Conocimientos imprescindibles. Coordenadas; vectores y producto escalar; rectas y planos; distancia; resolución de sistemas lineales.

Conocimientos recomendables. Visualización geométrica en el plano y el espacio; trigonometría; nociones básicas de álgebra lineal.

Recursos especialmente útiles. Lehmann, *Geometría analítica*; los textos de álgebra lineal del tema 5; GeoGebra para la visualización.

Topología elemental

Qué se estudia. Introduce los espacios topológicos y métricos, las nociones de abierto, cerrado, frontera y base, la continuidad en términos topológicos, la convergencia, y los conceptos de conexión y compacidad (Heine–Borel, Bolzano–Weierstrass). Es una asignatura muy conceptual, definida íntegramente en el lenguaje de conjuntos y aplicaciones.

Temas de esta guía que conviene repasar. Temas 1 (conjuntos, aplicaciones y demostraciones) y 2 (intervalos, valor absoluto como distancia), con apoyo de los temas 6 y 7 (continuidad, sucesiones y límites).

Conocimientos imprescindibles. Teoría de conjuntos y aplicaciones; intervalos y valor absoluto; idea de límite y de continuidad; razonamiento con definiciones.

Conocimientos recomendables. Intuición de abiertos y cerrados en la recta real; manejo de sucesiones; comodidad con las demostraciones abstractas.

Recursos especialmente útiles. Los recursos de lógica, conjuntos y demostración del tema 1; el tratamiento del valor absoluto como distancia del tema 2.

Probabilidad

Qué se estudia. Construye la teoría de la probabilidad con rigor: lenguaje probabilístico y métodos de demostración, teoría de conjuntos, espacios de probabilidad y axiomática, probabilidad condicionada, teorema de la probabilidad total y de Bayes, combinatoria, variables aleatorias y teorema central del límite.

Temas de esta guía que conviene repasar. Temas 8 (combinatoria y probabilidad), 1 (conjuntos y demostraciones) y 7 (sucesiones, series y límites, útiles para el tratamiento de variables aleatorias y convergencia).

Conocimientos imprescindibles. Lenguaje de conjuntos y operaciones con sucesos; combinatoria; probabilidad de Laplace y condicionada; lectura precisa de enunciados; demostraciones elementales.

Conocimientos recomendables. Independencia; fracciones, porcentajes y proporciones; nociones de límite y de suma de series.

Recursos especialmente útiles. Ross, *A First Course in Probability*; Grinstead y Snell, *Introduction to Probability*; los recursos de combinatoria del tema 8 y de demostración del tema 1.

Estadística I: Estadística descriptiva e inferencial

Qué se estudia. Comienza con una introducción al lenguaje R, continúa con la estadística descriptiva (uni y bidimensional), e introduce el diseño experimental y la inferencia estadística (muestreo, estimación, intervalos de confianza y contraste de hipótesis), cerrando con la regresión lineal y la correlación.

Temas de esta guía que conviene repasar. Temas 8 (estadística descriptiva y probabilidad básica), 9 (pensamiento computacional, como preparación para R) y 3 (manipulación algebraica para las fórmulas).

Conocimientos imprescindibles. Tablas y gráficos; media, mediana, varianza y desviación típica; porcentajes; nociones básicas de probabilidad; interpretación crítica de datos.

Conocimientos recomendables. Uso elemental de una hoja de cálculo; disposición a iniciarse en R; idea de función y de modelo.

Recursos especialmente útiles. *OpenIntro Statistics*; Peña, *Fundamentos de estadística*; el entorno R/RStudio y los recursos del tema 9. En Estadística I es especialmente recomendable instalar R y RStudio antes del inicio de la asignatura y realizar al menos un tutorial introductorio, aunque sea breve, para familiarizarse con el entorno.

Numérico I: Aproximación Numérica

Qué se estudia. Introduce el cálculo numérico con MATLAB: sistemas de numeración y representación de números, errores y su propagación, resolución numérica de ecuaciones no lineales (bisección, Newton-Raphson, secante), interpolación y aproximación de funciones (Taylor, Lagrange, splines, mínimos cuadrados) y derivación e integración numéricas.

Temas de esta guía que conviene repasar. Temas 9 (pensamiento computacional, errores y MATLAB), 6 (derivadas, base del método de Newton) y 7 (integral y series de potencias), con apoyo del tema 4 (funciones y polinomios).

Conocimientos imprescindibles. Funciones y polinomios; derivadas; idea de integral; notación científica y nociones de error; disposición a usar MATLAB.

Conocimientos recomendables. Resolución de ecuaciones no lineales; idea intuitiva de interpolación; primer contacto con la programación.

Recursos especialmente útiles. MATLAB Onramp; Chapra y Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*; Burden y Faires, *Análisis numérico*; los recursos del tema 9. En Numérico I, MATLAB Onramp es probablemente el recurso de nivelación más útil: permite practicar directamente con el entorno que se usará en la asignatura y reduce la barrera inicial ante la programación.

Cómo usar esta relación

Esta relación no debe leerse como una lista de obligaciones, sino como una ayuda para organizar el repaso. Si una estudiante o un estudiante dispone de poco tiempo antes de empezar el curso, debería priorizar los temas que aparecen repetidamente en varias asignaturas: el tema 1, sobre lenguaje matemático y demostraciones; el tema 2, sobre números reales, desigualdades y valor absoluto; el tema 5, sobre vectores, geometría y matrices; y los temas 6 y 7, sobre cálculo diferencial, integral, sucesiones y series.

También conviene distinguir entre dos tipos de preparación. La primera es *operativa*: calcular con seguridad, manipular expresiones, resolver ecuaciones, representar funciones, derivar, integrar y resolver sistemas. La segunda es *conceptual*: entender definiciones, leer enunciados con precisión, escribir demostraciones y reconocer qué hipótesis permiten aplicar un resultado. El salto al grado consiste, en buena medida, en pasar de la primera a la segunda sin perder la soltura técnica.

Por último, los recursos enlazados en cada tema pueden utilizarse como itinerarios de refuerzo. Quien tenga dificultades en una asignatura concreta puede volver a los temas correspondientes y seleccionar los vídeos marcados como ruta mínima recomendada. Quien llegue con buena base puede centrarse en los recursos de ampliación, especialmente aquellos que anticipan el enfoque universitario: demostraciones, definiciones formales, interpretación geométrica y uso de herramientas computacionales.

Autoevaluación inicial

Esta autoevaluación no es un examen, sino una herramienta de diagnóstico. Su objetivo es ayudarte a detectar, bloque a bloque, qué dominas y qué conviene repasar antes de empezar el curso. Resuélvela sin prisa, con papel y lápiz y sin calculadora salvo en los apartados numéricos, y sé honesto contigo mismo: cada apartado en el que dudes señala un tema de esta guía al que merece la pena dedicar tiempo. Antes de consultar los vídeos o recursos enlazados, intenta resolver cada apartado por tu cuenta; después, vuelve a los recursos correspondientes no para copiar procedimientos, sino para entender el origen de la dificultad. Junto a cada bloque se indica el tema correspondiente.

- 1. Operaciones algebraicas** (tema 3). Simplifica $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$ e indica su dominio. Desarrolla $(2a - 3b)^2$.
- 2. Ecuaciones e inecuaciones** (tema 3). Resuelve $x^2 - 5x + 6 = 0$ y la inecuación $x^2 - 5x + 6 < 0$.
- 3. Valor absoluto** (tema 2). Resuelve $|3x - 1| \leq 4$ y describe la solución como intervalo.
- 4. Funciones y dominios** (tema 4). Halla el dominio de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$ y de $g(x) = \ln(x^2 - 1)$.
- 5. Gráficas elementales** (tema 4). A partir de la gráfica de $y = x^2$, describe cómo se obtiene la de $y = (x - 1)^2 + 3$.
- 6. Trigonometría** (tema 4). Calcula $\sin(\pi/6)$, $\cos(\pi/4)$ y $\tan(\pi/3)$, y simplifica $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos^2 x}$.
- 7. Vectores** (tema 5). Dados $\vec{u} = (1, -2, 2)$ y $\vec{v} = (3, 0, 4)$, calcula $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ y comprueba si son ortogonales.
- 8. Matrices y sistemas lineales** (tema 5). Resuelve por Gauss $\{x + 2y = 5, 3x - y = 1\}$ e interpreta geoméricamente la solución.
- 9. Conjuntos** (tema 1). Con $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$, calcula $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ y $A \times \{0\}$.
- 10. Lógica** (tema 1). Escribe la negación de “para todo $x \in \mathbb{R}$ existe $y \in \mathbb{R}$ tal que $x + y = 0$ ”. ¿Es cierto el enunciado original?

- 11. Límites** (tema 6). Calcula $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x}{1 - 2x^2}$.
- 12. Derivadas** (tema 6). Deriva $f(x) = x^3 \ln x$ y $g(x) = \cos(3x^2)$.
- 13. Integrales básicas** (tema 7). Calcula $\int (4x^3 - 2x) dx$ y $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$.
- 14. Sucesiones** (tema 7). Calcula, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \frac{3n^2 + 1}{2n^2 - n}$. Indica también si la sucesión $b_n = \frac{1}{n}$ es acotada y si es monótona.
- 15. Series** (tema 7). Decide si la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ converge y, en caso afirmativo, calcula su suma. Explica por qué la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ no converge.
- 16. Error absoluto y relativo** (tema 9). Se aproxima el valor exacto $x = 2,5$ por $\tilde{x} = 2,48$. Calcula el error absoluto y el error relativo. ¿Cuál de los dos informa mejor del tamaño del error en relación con el valor exacto?
- 17. Combinatoria** (tema 8). ¿Cuántas palabras (con o sin sentido) de 4 letras distintas pueden formarse con las letras de MATE? ¿Cuántos subconjuntos de 2 elementos tiene un conjunto de 6?
- 18. Probabilidad** (tema 8). Se lanza un dado equilibrado. Calcula la probabilidad de obtener un número par sabiendo que ha salido un número mayor que 2.
- 19. Estadística descriptiva** (tema 8). Para los datos 2, 4, 4, 5, 10, calcula la media, la mediana y la varianza.
- 20. Demostraciones sencillas** (temas 1 y 2). Demuestra que la suma de dos números impares es par. Demuestra por inducción que $2^n > n$ para todo $n \geq 1$.

Información importante

Las soluciones no se incluyen de forma deliberada: el mayor valor de esta autoevaluación está en intentarla y en localizar tus dudas. Puedes contrastar tus respuestas con los recursos indicados en cada tema, y trabajarlas además en una posible sesión de acogida o de nivelación al inicio del curso. Lo importante no es la nota, sino la lista de temas que decidas repasar a partir de aquí.

i Información importante

Una forma sencilla de interpretar esta autoevaluación es la siguiente. Si has resuelto con seguridad la mayoría de los apartados, puedes usar la guía como repaso selectivo. Si has tenido dudas en varios bloques técnicos (álgebra, funciones, límites, derivadas o integrales), conviene trabajar los temas correspondientes antes de empezar el curso. Si las mayores dificultades han aparecido en lógica, conjuntos, valor absoluto, inducción o demostraciones, dedica especial atención a los temas 1 y 2, porque son los que más marcan el cambio de enfoque respecto a Bachillerato.

No es necesario obtener una puntuación numérica. Lo importante es elaborar una lista personal de repaso: anota los apartados que no hayas sabido resolver, aquellos en los que hayas cometido errores y aquellos que hayas resuelto sin estar del todo seguro. Esa lista debe guiar el uso de los vídeos, recursos y ejercicios de los temas anteriores.

Plan de trabajo recomendado

A continuación se propone un plan de seis semanas para repasar los contenidos previos antes o al inicio del curso. Es una guía orientativa: cada estudiante debe adaptarla a su disponibilidad y, sobre todo, a los resultados de la autoevaluación inicial, dedicando más tiempo a los bloques donde haya detectado más carencias. La prioridad debe ser siempre lo transversal: el lenguaje matemático, los números reales y el valor absoluto, y el cálculo de una variable, porque son los que sostienen el mayor número de asignaturas. Quien disponga de menos tiempo puede condensar el plan en cuatro semanas, agrupando las semanas 1–2 y las semanas 5–6.

Si solo dispones de dos o tres semanas, prioriza los temas 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Los temas 8 y 9 pueden trabajarse de forma más específica justo antes de comenzar Probabilidad, Estadística I y Numérico I.

Semana 1.

Lenguaje matemático, conjuntos, lógica y álgebra elemental (*temas 1 y 3*). Empieza por aquí: es lo más distintivo del grado y lo que más rendimiento da. Practica negación de cuantificadores, operaciones con conjuntos y demostraciones sencillas, junto con la manipulación algebraica.

Semana 2.

Números reales, desigualdades, valor absoluto, funciones y gráficas (*temas 2 y 4*). Asienta el valor absoluto como distancia, las desigualdades y la inducción, y repasa el catálogo de funciones elementales y su representación.

Semana 3.

Trigonometría, geometría analítica, vectores y matrices (*temas 4 y 5*). Refuerza la trigonometría en radianes, las coordenadas, el producto escalar y la resolución de sistemas por Gauss.

Semana 4.

Límites, continuidad, derivadas e integrales básicas (*temas 6 y 7*). Automatiza el cálculo de límites y derivadas y repasa las integrales inmediatas y por sustitución; afina la intuición sobre convergencia.

Semana 5.

Probabilidad, combinatoria y estadística descriptiva (*tema 8*). Practica el recuento, la pro-

babilidad de Laplace y condicionada, y las medidas descriptivas, leyendo con cuidado los enunciados.

Semana 6.

Demostraciones, lectura matemática y herramientas computacionales (*temas 1 y 9*). Vuelve sobre las demostraciones con más calma, lee enunciados con atención y realiza el tutorial MATLAB Onramp o un primer tutorial de R.

Información importante

Estudiar matemáticas es una actividad que requiere constancia y práctica activa: no basta con leer o ver vídeos. Trabaja con papel y lápiz, intenta los ejercicios antes de mirar la solución, y dedica tiempo a escribir tus razonamientos con frases completas. Una hora de práctica real rinde mucho más que varias horas de lectura pasiva.

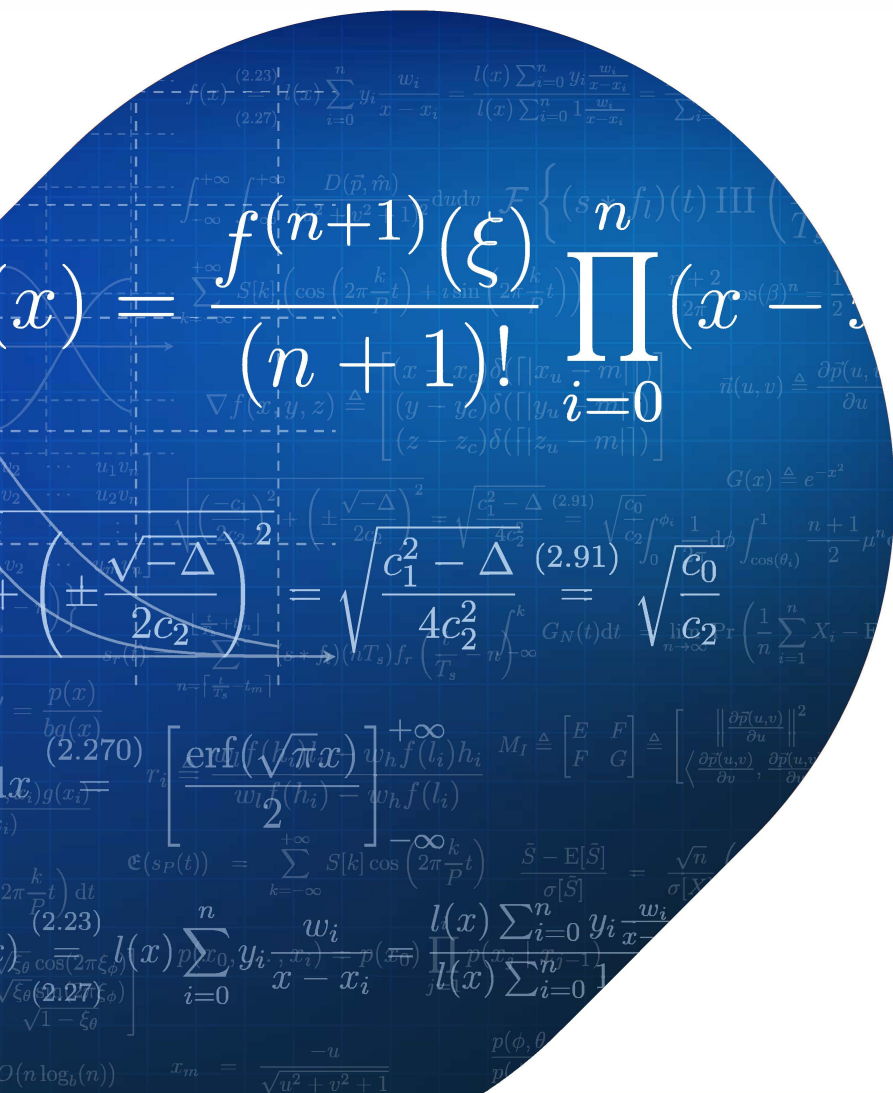
Unas palabras finales

Llegar bien preparado al primer curso del Grado en Matemáticas no significa saberlo todo de antemano: significa haber repasado lo esencial, haber detectado las propias carencias y haber empezado a familiarizarse con la forma de pensar que caracteriza a la matemática universitaria. Si has trabajado los temas de esta guía, o al menos aquellos que la autoevaluación te señaló, estás en una buena posición para empezar.

Conviene recordar una idea que recorre todo el documento: el grado no premia tanto la velocidad de cálculo como la precisión del razonamiento. Estudiar matemáticas exige constancia para volver una y otra vez sobre las definiciones, precisión para distinguir lo que se ha demostrado de lo que solo se intuye, práctica para que las técnicas se vuelvan automáticas, y disposición para escribir razonamientos completos, incluso cuando cuesta. Estas cuatro actitudes (constancia, precisión, práctica y escritura) importan más que cualquier conocimiento previo concreto, y son las que conviene cultivar desde el primer día.

No te desanimes si las primeras semanas resultan exigentes: lo son para casi todo el mundo, precisamente por el cambio de enfoque que supone pasar del cálculo a la demostración. La dificultad inicial no mide tu capacidad, sino la novedad del terreno. Con trabajo sostenido, esa novedad se convierte pronto en familiaridad, y la familiaridad, en el placer de entender. Esa es, al fin y al cabo, la mejor razón para estudiar matemáticas.

¡Mucho ánimo y os damos la bienvenida al Grado en Matemáticas!



Universitat
Internacional
de València